

1. D

【分析】本题考查了求一个数的绝对值，根据绝对值的性质进行作答即可.

【详解】解： -2 的绝对值是 2 ，

故选：D

2. A

【分析】本题考查了外接圆. 外接圆是指多边形的所有顶点都在同一个圆上. 三角形一定有外接圆，因为三角形的三条垂直平分线交于一点（外心），该点到各顶点距离相等，四边形、五边形、六边形不一定有外接圆，只有特殊的多边形（如圆内接多边形）才有，据此进行分析，即可作答.

【详解】解： $\because$ 任何三角形的三条垂直平分线都交于一点（外心），且外心到三个顶点的距离相等，

$\therefore$ 三角形一定有外接圆，

四边形、五边形、六边形不一定有外接圆，只有特殊的多边形（如圆内接多边形）才有，

故选：A

3. A

【分析】本题考查分式有意义的条件，掌握相关知识是解决问题的关键. 分式有意义的条件是分母不为零，因此只需考虑分母 $x-y \neq 0$.

【详解】 $\because$ 分式 $\frac{x+y}{x-y}$ 有意义需分母 $x-y \neq 0$ ，

$\therefore x \neq y$ ，

故选：A.

4. B

【分析】本题考查了算术平方根，负指数幂，解题的关键是掌握算术平方根的定义. 利用算术平方根的定义解答.

【详解】解： 10^{-6} 的算术平方根是 $10^{-3} = 0.001$ ，

故选：B.

5. C

【分析】本题考查了利用数轴比较大小，实数与数轴，先理解题意，得 $-a$ 与 a 是符号不相同，再由数轴得 $-a < 0 < a < \frac{1}{a}$ ，则 $1 > a > 0$ ，得 $1 < \frac{1}{a}$ ，故表示 1 的点可能是 R ，即可作答.

【详解】解：依题意， $a \neq 0$ ，且 $-a$ 与 a 是符号不相同，

观察数轴，得 $-a < a < \frac{1}{a}$ ，

$\therefore 1 > a > 0$ ，

则 $1 < \frac{1}{a}$,

$\therefore R$ 在 a 和 $\frac{1}{a}$ 之间,

$\therefore$ 表示 1 的点可能是 R ,

故选: C

6. B

【分析】先求出 $A(-2,0)$, $F(0,4)$, 再分析得 $A(-2,0)$ 沿 y 轴翻折得 $E(2,0)$, 求出 EF 的解析式, 然后判断 $y=2x+4$ 沿 y 轴翻折不过点 $P(2,2)$; 再求出 $y=x+2$ 经过点 $A(-2,0)$, $H(2,4)$, 则 $AF=2\sqrt{5}$, $AP=2\sqrt{5}$, $FH=2$, $PH=2$, 得 AH 是 FP 的垂直平分线, 即 P 与 F 关于直线 $y=x+2$ 对称, 故 $y=2x+4$ 沿函数 $y=x+2$ 的图像翻折过点 $P(2,2)$; 点 P 绕着原点按逆时针方向旋转 45° , 与 y 轴交于点 T , 得出 $OT=OP=2\sqrt{2}$, 经过分析, 得 $T(0,2\sqrt{2})$ 不在 $y=2x+4$, 即 $y=2x+4$ 绕原点按顺时针方向旋转 45° 不经过点 $P(2,2)$; 结合勾股定理的逆定理以及勾股定理得 $\triangle ATP$ 是等腰直角三角形, 即点 A 绕点 $(1,-1)$ 按顺时针方向旋转 90° , 与点 P 重合, 故函数 $y=2x+4$ 的图像绕点 $(1,-1)$ 按顺时针方向旋转 90° 过点 $P(2,2)$, 即可作答.

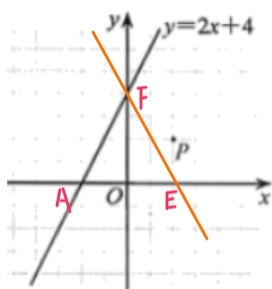
【详解】解: 令 $y=0$, 则 $0=2x+4$,

$\therefore x=-2$,

即 $A(-2,0)$,

令 $x=0$, 则 $y=2x+4=0+4=4$,

即 $F(0,4)$,



$\therefore y=2x+4$ 沿 y 轴翻折,

$\therefore A(-2,0)$ 沿 y 轴翻折得 $E(2,0)$

设 EF 的解析式为 $y=kx+b(k \neq 0)$,

把 $E(2,0)$, $F(0,4)$ 代入 $y=kx+b$

$$\text{得} \begin{cases} 0 = 2k + b \\ 4 = b \end{cases},$$

$$\therefore y = -2x + 4,$$

$$\text{则 } y = -2 \times 2 + 4 = 0 \neq 2,$$

$$\therefore y = 2x + 4 \text{ 沿 } y \text{ 轴翻折不过点 } P(2, 2),$$

$\therefore$ ①不符合题意;

$$\text{②令 } y = 0, \text{ 则 } 0 = x + 2,$$

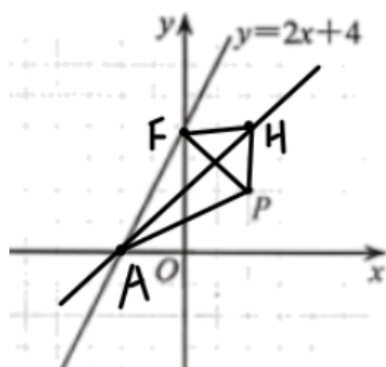
$$\text{解得 } x = -2,$$

$$\text{即 } y = x + 2 \text{ 经过点 } A(-2, 0),$$

$$\text{令 } x = 2, \text{ 则 } y = 2 + 2 = 4$$

$$\text{即 } y = x + 2 \text{ 经过点 } H(2, 4),$$

连接 FH, HP, AP , 如图所示:



$$\therefore F(0, 4), P(2, 2), A(-2, 0),$$

$$\text{则 } AF = \sqrt{(2-0)^2 + (4-0)^2} = 2\sqrt{5}, \quad AP = \sqrt{(-2-2)^2 + (2-0)^2} = 2\sqrt{5},$$

$$\therefore AF = AP,$$

$$\therefore H(2, 4),$$

$$\therefore FH = 2, PH = 2,$$

$\therefore AH$ 是 FP 的垂直平分线,

$\therefore P$ 与 F 关于直线 $y = x + 2$ 对称,

故 $y = 2x + 4$ 沿函数 $y = x + 2$ 的图像翻折过点 $P(2, 2)$,

$\therefore$ ②符合题意;

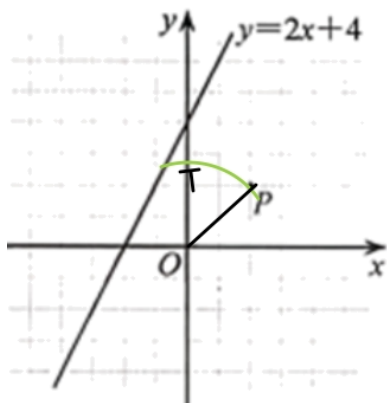
$$\text{③ } PO = \sqrt{2^2 + 2^2} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$$

依题意，点 P 绕着原点按逆时针方向旋转 45° ，与 y 轴交于点 T ，

当点 T 在 $y = 2x + 4$ 上，则 $y = 2x + 4$ 绕原点按顺时针方向旋转 45° 经过点 $P(2, 2)$ ；

当点 T 不在 $y = 2x + 4$ 上，则 $y = 2x + 4$ 绕原点按顺时针方向旋转 45° 不经过点 $P(2, 2)$ ；

过程如下：



$$\therefore OT = OP = 2\sqrt{2},$$

此时点 $T(0, 2\sqrt{2})$ ，

把 $T(0, 2\sqrt{2})$ 代入 $y = 2x + 4$ ，

$$\text{得 } y = 2 \times 0 + 4 = 4 \neq 2\sqrt{2}$$

$\therefore T(0, 2\sqrt{2})$ 不在 $y = 2x + 4$ ，

即 $y = 2x + 4$ 绕原点按顺时针方向旋转 45° 不经过点 $P(2, 2)$ ，

故③不符合题意；

$\therefore y = 2x + 4$ 绕点 $(1, -1)$ 按顺时针方向旋转 90° ，且 $A(-2, 0)$ ， $P(2, 2)$

$\therefore$ 记 $(1, -1)$ 为 T 点，连接 AT ， TP ，

$$\therefore AT = \sqrt{(-2-1)^2 + 1^2} = \sqrt{10}, \quad PT = \sqrt{(2-1)^2 + [2-(-1)]^2} = \sqrt{10}$$

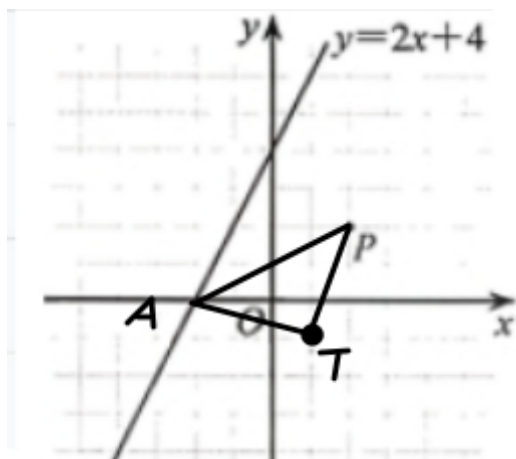
$$\therefore AT = PT = \sqrt{10},$$

$$\text{则 } AP = \sqrt{(-2-2)^2 + (0-2)^2} = 2\sqrt{5},$$

$$\therefore AP^2 = 20 = AT^2 + PT^2,$$

$\therefore \triangle ATP$ 是等腰直角三角形，

$\therefore$ 点 A 绕点 $(1, -1)$ 按顺时针方向旋转 90° ，与点 P 重合，



故函数 $y = 2x + 4$ 的图像绕点 $(1, -1)$ 按顺时针方向旋转 90° 过点 $P(2, 2)$,

$\therefore$ ④符合题意.

故选: B.

【点睛】本题考查了几何变换, 一次函数的性质, 勾股定理, 旋转的性质, 等腰三角形的判定与性质, 正确掌握相关性质内容是解题的关键.

7. 10

【分析】本题考查了求平均数. 计算这组数据的和, 然后除以数据的个数, 即可作答.

【详解】解: 依题意, 数据之和为 $8 + 10 + 12 + 9 + 11 = 50$,

$\therefore$ 数据的个数为 5,

$\therefore$ 平均数为 $50 \div 5 = 10$.

故答案为: 10.

8. 5 (答案不唯一)

【分析】本题主要考查了等腰三角形的性质及三角形三边关系, 熟知等腰三角形的性质及三角形三边关系是解题的关键. 可令等腰三角形的腰长为 x , 底长为 y , 结合等腰三角形的性质及三角形三边的关系即可解决问题.

【详解】解: 设腰长为 x , 底长为 y ,

则 $2x + y = 12$,

$\therefore y = 12 - 2x$.

根据三角形三边的关系可知, $x + x > 12 - 2x$,

解得: $x > 3$,

又 $\because y > 0$, 即 $12 - 2x > 0$,

解得: $x < 6$,

$\therefore 3 < x < 6$,

故答案为：5（答案不唯一）.

9. 2

【分析】本题考查了二次根式，掌握二次根式的乘法法则是解决本题的关键. 先利用乘法法则，再化简二次根式，最后加减.

【详解】解： $(\sqrt{3} + \sqrt{2})(\sqrt{12} - \sqrt{8})$
 $= \sqrt{3} \times \sqrt{12} - \sqrt{3} \times \sqrt{8} + \sqrt{2} \times \sqrt{12} - \sqrt{2} \times \sqrt{8}$
 $= \sqrt{36} - \sqrt{24} + \sqrt{24} - \sqrt{16}$
 $= 6 - 4$
 $= 2.$

故答案为：2.

10. -1

【分析】本题考查分式方程的解，熟练掌握其意义是解题的关键. 将原方程去分母后把 $x = 2$ 代入解得 a 的值即可.

【详解】解：原方程去分母得： $1 - 2a = x - a$,
 $\because x = 2$ 是该方程的解，
 $\therefore 1 - 2a = 2 - a$,
解得： $a = -1$,
当 $x = 2, a = -1$ 时，原分式方程有意义，
故答案为：-1.

11. 2

【分析】本题考查解一元二次方程，估算无理数的大小，熟练掌握解方程的方法是解题的关键. 利用配方法解出 x 的方程后利用夹逼法求得正根在哪两个连续整数之间即可.

【详解】解： $x^2 + 2x - 9 = 0$,
移项得： $x^2 + 2x = 9$,
配方得： $x^2 + 2x + 1 = 9 + 1$,
即 $(x + 1)^2 = 10$,
直接开平方得： $x + 1 = \pm\sqrt{10}$,
解得 $x_1 = \sqrt{10} - 1$, $x_2 = -\sqrt{10} - 1$,
 $\because 9 < 10 < 16$,

$$\therefore 3 < \sqrt{10} < 4,$$

$$\therefore 2 < \sqrt{10} - 1 < 3,$$

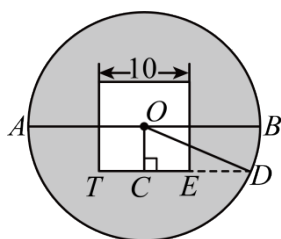
则 $m = 2$,

故答案为: 2.

12. 13

【分析】本题考查了垂径定理，正方形的性质，勾股定理，先根据题意，则 AB 是 $\odot O$ 的直径，过 O 作 $OC \perp TE$ ，连接 OD ，再结合正方形的性质以及垂径定理得 $CE = 5\text{mm}$ ， $CD = 12\text{mm}$ ，由勾股定理列式计算，即可作答.

【详解】解：如图所示： AB 是 $\odot O$ 的直径，过 O 作 $OC \perp TE$ ，连接 OD ，



依题意， $TE = 10\text{mm}$ ， $ED = 7\text{mm}$ ，

$\therefore OC \perp TE$ ，

$$\therefore CE = \frac{1}{2}TE = 5\text{mm}, \quad CD = 5 + 7 = 12(\text{mm}),$$

$\because$ 一枚圆形古钱币的正中间是一个正方形孔，

$$\therefore CO = \frac{1}{2} \times 10 = 5(\text{mm}),$$

$$\text{在 Rt}\triangle OCD \text{ 中, } OD = \sqrt{OC^2 + CD^2} = \sqrt{25 + 144} = 13(\text{mm}),$$

即这枚古钱币的半径为 13mm ，

故答案为: 13

$$13. \frac{1}{5} \text{##} 0.2$$

【分析】本题考查了相似三角形的判定与性质，根据 $\angle ACB = 90^\circ$ ， CD 是边 AB 上的高，证明

$$\triangle CDA \sim \triangle BDC, \text{ 故 } \frac{S_{\triangle ACD}}{S_{\triangle CBD}} = \left(\frac{AD}{CD}\right)^2 = \frac{1}{4}, \text{ 则 } S_{\triangle ABC} = S_{\triangle ACD} + S_{\triangle CBD} = 5S_{\triangle ACD}, \text{ 则 } \frac{S_{\triangle ACD}}{S_{\triangle ABC}} = \frac{S_{\triangle ACD}}{5S_{\triangle ACD}} = \frac{1}{5}, \text{ 即可作}$$

答.

【详解】解： $\because \angle ACB = 90^\circ$ ，

$$\therefore \angle ACD + \angle BCD = 90^\circ,$$

$\because CD$ 是边 AB 上的高，

$$\therefore CD \perp AB,$$

$$\therefore \angle CDA = \angle CDB = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle B + \angle BCD = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle B = \angle ACD,$$

$$\therefore \triangle CDA \sim \triangle BDC,$$

$$\therefore \frac{S_{\triangle ACD}}{S_{\triangle CBD}} = \left(\frac{AD}{CD}\right)^2 = \frac{1}{4},$$

$$\therefore S_{\triangle CBD} = 4S_{\triangle ACD},$$

$$\text{则 } S_{\triangle ABC} = S_{\triangle ACD} + S_{\triangle CBD} = S_{\triangle ACD} + 4S_{\triangle ACD} = 5S_{\triangle ACD}$$

$$\therefore \frac{S_{\triangle ACD}}{S_{\triangle ABC}} = \frac{S_{\triangle ACD}}{5S_{\triangle ACD}} = \frac{1}{5},$$

故答案为: $\frac{1}{5}$.

14. $\frac{2}{3}$

【分析】本题考查反比例函数的性质，解题的关键是熟练运用相关性质．由反比例函数解析式可得

$\frac{y}{x} = \frac{6}{x^2}$ ，根据 x 的取值范围和函数的增减性，求最小值．

【详解】解：将反比例函数 $y = \frac{6}{x}$ 代入 $\frac{y}{x}$ 中，

$$\text{可得: } \frac{y}{x} = \frac{6}{x^2},$$

$$\therefore 1 \leq x \leq 3,$$

当 x 增大时， x^2 也随之增大， $\frac{6}{x^2}$ 则随之减小，

因此， $\frac{6}{x^2}$ 在 $x=3$ 时取得最小值，代入计算，

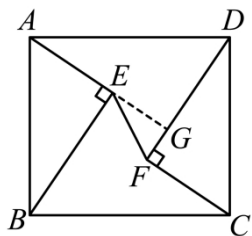
$$\text{得 } \frac{6}{3^2} = \frac{2}{3},$$

故答案为: $\frac{2}{3}$.

15. $\sqrt{85}$

【分析】延长 AE ，交 DF 于点 G ，利用勾股定理求得 BE ，计算 $\sin \angle ABE$ 和 $\cos \angle ABE$ ，借助矩形内角为直角、全等三角形的角相等，证得 $\angle ABE = \angle DAE$ ， $\angle AGD = 90^\circ$ ，利用 $\sin \angle DAE$ 和 $\cos \angle DAE$ 得出 DG 、 AG 长，进而得 FG 、 EG ，利用勾股定理即可求 EF 的长．

【详解】解：如图，延长 AE ，交 DF 于点 G ，



在 $\text{Rt}\triangle ABE$ 中, $BE = \sqrt{AB^2 - AE^2} = 20$, $\sin \angle ABE = \frac{AE}{AB} = \frac{15}{25} = \frac{3}{5}$,

$$\therefore \cos \angle ABE = \frac{BE}{AB} = \frac{20}{25} = \frac{4}{5},$$

$\because$ 四边形 $ABCD$ 是矩形,

$$\therefore \angle BAD = \angle ADC = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle BAE + \angle DAE = 90^\circ, \quad \angle CDF + \angle ADF = 90^\circ,$$

$$\therefore \text{Rt}\triangle ABE \cong \text{Rt}\triangle CDF,$$

$$\therefore \angle ABE = \angle CDF, \quad \angle ABE + \angle BAE = 90^\circ, \quad DF = BE = 20,$$

$$\therefore \angle ABE = \angle DAE,$$

$$\therefore \angle CDF = \angle DAE, \quad \sin \angle DAE = \sin \angle ABE = \frac{3}{5}, \quad \cos \angle DAE = \cos \angle ABE = \frac{4}{5},$$

$$\therefore \angle DAE + \angle ADF = \angle CDF + \angle ADF = \angle ADC = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle AGD = 90^\circ,$$

$$\therefore DG = \sin \angle DAE \cdot AD = \frac{3}{5} \times 30 = 18, \quad AG = \cos \angle DAE \cdot AD = \frac{4}{5} \times 30 = 24, \quad \angle EGF = 90^\circ,$$

$$\therefore FG = DF - DG = 20 - 18 = 2, \quad EG = AG - AE = 24 - 15 = 9,$$

$$\therefore EF = \sqrt{FG^2 + EG^2} = \sqrt{85}.$$

【点睛】本题考查了矩形的性质、全等三角形的性质、勾股定理、三角函数的应用, 利用全等三角形转移角的关系, 结合矩形内角为直角推导直角三角形是解题的关键.

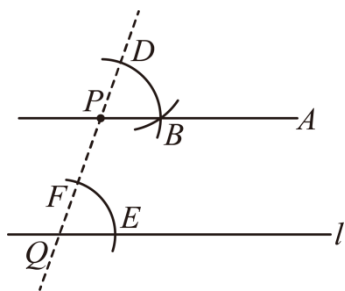
16. $50^\circ < \angle APB < 100^\circ$

【分析】本题考查了圆周角定理, 三角形的外角性质, 先延长 AP 交圆 O 于点 C , 连接 BC , 延长 BO 交 PA 于点 D , 则 $\angle C = \frac{1}{2} \angle AOB = 50^\circ$, 再运用三角形外角性质进行列式分析, 得 $\angle ADO < \angle AOB = 100^\circ$,

$\angle APB < \angle ADO < 100^\circ$, $\angle APB > \angle C = 50^\circ$, 故 $50^\circ < \angle APB < 100^\circ$, 即可作答.

【详解】解: 延长 AP 交圆 O 于点 C , 连接 BC , 延长 BO 交 PA 于点 D , 如图所示:

作 $\angle BPD = \angle EQF$ ，利用同位角相等，两直线平行可知 $AP \parallel l$ 。



19. A 饮料每杯 12 元，B 饮料每杯 8 元

【分析】本题考查了二元一次方程组的应用，找准等量关系，正确列出二元一次方程组是解题的关键．设每杯 A 饮料 x 元，每杯 B 饮料 y 元，根据“小丽买了 A，B 饮料各 1 杯，用了 20 元；小明买了 3 杯 A 饮料和 5 杯 B 饮料，用了 56 元”，可列出关于 x ， y 的二元一次方程组，解之即可得出结论．

【详解】解：设每杯 A 饮料 x 元，每杯 B 饮料 y 元，

根据题意得：
$$\begin{cases} x + y = 20 \\ 2x + 5 \times 0.8y = 56 \end{cases}$$

解得：
$$\begin{cases} x = 12 \\ y = 8 \end{cases}$$

答：每杯 A 饮料 12 元，每杯 B 饮料 8 元．

20. $\frac{1}{a^2} < \frac{1}{b^2}$

【分析】本题主要考查了分式加减的应用，因式分解应用，解题的关键是熟练掌握分式加减运算法则．先求出 $\frac{1}{a^2} - \frac{1}{b^2} = \frac{(b+a)(b-a)}{a^2b^2}$ ，根据 $a < b < 0$ ，得出 $a^2b^2 > 0$ ， $b+a < 0$ ， $b-a > 0$ ，即可得出

$\frac{(b+a)(b-a)}{a^2b^2} < 0$ ，从而得出 $\frac{1}{a^2} < \frac{1}{b^2}$ ．

【详解】解： $\because \frac{1}{a^2} - \frac{1}{b^2}$

$= \frac{b^2}{a^2b^2} - \frac{a^2}{a^2b^2}$

$= \frac{b^2 - a^2}{a^2b^2}$

$= \frac{(b+a)(b-a)}{a^2b^2}$ ，

$\because a < b < 0$ ，

$\therefore a^2b^2 > 0$ ， $b+a < 0$ ， $b-a > 0$ ，

$\therefore \frac{(b+a)(b-a)}{a^2b^2} < 0$ ，

$\therefore \frac{1}{a^2} < \frac{1}{b^2}$ ．

21. (1) $\frac{1}{3}$

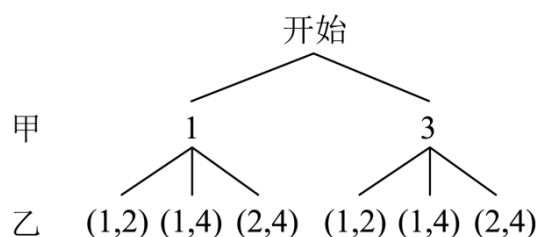
(2) $\frac{2}{3}$

【分析】本题考查列表法与树状图法、概率公式，熟练掌握列表法与树状图法以及概率公式是解答本题的关键.

(1) 画树状图可得出所有等可能的结果数以及取出的 3 个小球上所写数字没有 4 的结果数，再利用概率公式可得出答案.

(2) 由树状图可得取出的 3 个小球上所写数字都不相同的结果数，再利用概率公式可得出答案.

【详解】(1) 解：画树状图如下：



共有 6 种等可能的结果，其中取出的 3 个小球上所写数字没有 4 的结果有 2 种，

∴ 取出的 3 个小球上所写数字没有 4 的概率为 $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$.

故答案为： $\frac{1}{3}$.

(2) 解：由树状图可知，共有 6 种等可能的结果，其中取出的 3 个小球上所写数字都不相同的结果有 4 种，

∴ 取出的 3 个小球上所写数字都不相同的概率为 $\frac{4}{6} = \frac{2}{3}$.

22. (1) 见详解

(2) 乙参加跳远比赛较为合适，理由见详解

【分析】本题考查了补全条形统计图，正确掌握相关性质内容是解题的关键.

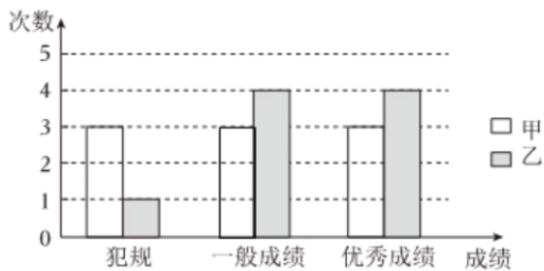
(1) 根据共进行了 3 次测试，每次各跳远 3 次，共 9 次测试，用总次数减去犯规次数以及优秀成绩的次数，即可得出甲的一般成绩有 3 次，再补全条形统计图，即可作答.

(2) 分析表格，得出乙的一般成绩和优秀成绩都比甲多，并且犯规的次数也少，即可作答.

【详解】(1) 解：依题意， $3 \times 3 - 3 - 3 = 3$ ，

即甲的一般成绩有 3 次，

补全条形统计图，如图所示：



(2) 解：乙参加跳远比赛较为合适，

理由：根据条形统计图可知，乙的一般成绩和优秀成绩都比甲多，并且犯规的次数也少，

∴乙参加跳远比赛较为合适.

23. (1) 见详解

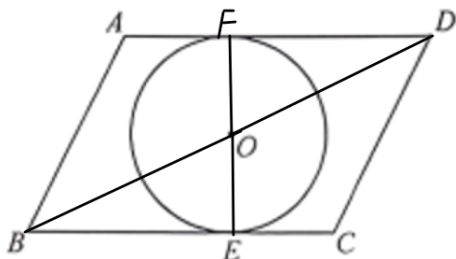
(2) $\square ABCD$ 是菱形，理由见详解

【分析】(1) 先理解题意，结合两位同学的想法，作图，再根据平行四边形的性质以及切线的性质，证明三角形全等，然后结合全等三角形的性质进行分析，即可作答.

(2) 先理解题意，作图，证明 $\text{Rt}\triangle OFB \cong \text{Rt}\triangle OEB (\text{HL})$ ，得 $\angle ABD = \angle CBD$ ，因为四边形 $ABCD$ 是平行四边形，得 $AD \parallel BC$ ，即 $\angle ADB = \angle CBD$ ，得 $\angle ADB = \angle ABD$ ，故 $AB = AD$ ，运用一组邻边相等的平行四边形是菱形，即可作答.

【详解】(1) 解：左边同学的思路：

过点 O 作 $OF \perp AD$ ，连接 OE ， BD ，如图所示：



∴ $\angle DFO = 90^\circ$ ，

∵ O 是 $\square ABCD$ 的对称中心，

∴ B, O, D 三点共线，且 $OB = DO$ ， $AD \parallel BC$ ，

∴ $\angle FDO = \angle EBO$ ，

∵ BC 与 $\odot O$ 相切于点 E ，

∴ $OE \perp BC$ ，

即 $\angle BEO = 90^\circ$ ，

∴ $\angle DFO = \angle BEO$ ，

∴ $\triangle DFO \cong \triangle BEO (\text{AAS})$ ，

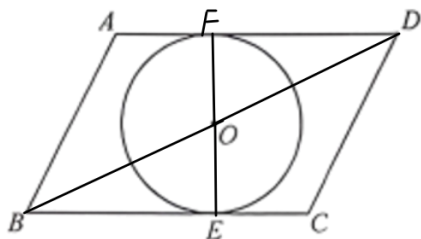
$$\therefore OF = OE,$$

$$\therefore \angle DFO = 90^\circ$$

$\therefore$ 直线 AD 是 $\odot O$ 的切线;

右边同学的思路:

连接 EO , 并延长交 AD 于点 F , 如图所示:



$\therefore O$ 是 $\square ABCD$ 的对称中心,

$\therefore B, O, D$ 三点共线, 且 $OB = DO$, $AD \parallel BC$,

$$\therefore \angle FDO = \angle EBO,$$

$\therefore BC$ 与 $\odot O$ 相切于点 E ,

$$\therefore OE \perp BC,$$

$$\therefore AD \parallel BC,$$

$$\therefore \angle DFO = \angle BEO = 90^\circ,$$

$$\therefore OB = DO, \angle FOD = \angle EOB,$$

$$\therefore \triangle FOD \cong \triangle EOB (\text{ASA}),$$

$$\therefore DF = BE, OF = OE,$$

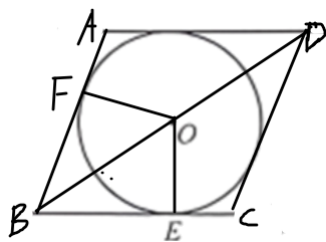
$$\therefore \angle DFO = 90^\circ,$$

$\therefore F$ 是切点,

即直线 AD 是 $\odot O$ 的切线;

(2) 解: $\square ABCD$ 是菱形, 理由如下:

当 AB 与 $\odot O$ 相切时, 记切点为点 F , 如图所示:



$\therefore BC$ 与 $\odot O$ 相切于点 E . AB 与 $\odot O$ 相切于点 F ,

$$\therefore \angle OFB = \angle OEB = 90^\circ,$$

$$\because BO = BO, OF = OE,$$

$$\therefore \text{Rt}\triangle OFB \cong \text{Rt}\triangle OEB (\text{HL}),$$

$$\therefore \angle ABD = \angle CBD,$$

$\because$ 四边形 $ABCD$ 是平行四边形,

$$\therefore AD \parallel BC,$$

$$\therefore \angle ADB = \angle CBD,$$

$$\therefore \angle ADB = \angle ABD,$$

$$\therefore AB = AD,$$

$\because$ 四边形 $ABCD$ 是平行四边形,

$\therefore \square ABCD$ 是菱形.

【点睛】 本题考查了切线的判定与性质，菱形的判定，平行四边形的判定与性质，全等三角形的判定与性质，正确掌握相关性质内容是解题的关键.

$$24. (1) S = \begin{cases} 5t (0 \leq t \leq 4) \\ 8t - 12 (4 < t \leq 6.5) \end{cases}$$

$$(2) 28\text{m}^2$$

【分析】 本题主要考查一次函数的应用，矩形的性质，图形面积，正确理解题意是解题的关键.

(1) 当 $0 \leq t \leq 4$ 时，展开的画面面积 S 就是 $\triangle APD$ 的面积；当 $4 < t \leq 6.5$ 时， $S = \text{矩形 } ABCD \text{ 的面积} - \triangle CPD$ 的面积；

(2) 先根据展开的画面面积达到电子屏面积的 $\frac{1}{4}$ 时开始播放广告语，计算展开的画面面积 $= 10$ ，再分别代入 (1) 中的关系式可得 t 的值，计算总时间，即可解答.

【详解】 (1) 解：如图 1，当 $0 \leq t \leq 4$ 时， $S = S_{\triangle APD} = \frac{1}{2} AP \times AD = \frac{1}{2} \times 2t \times 5 = 5t$ ，

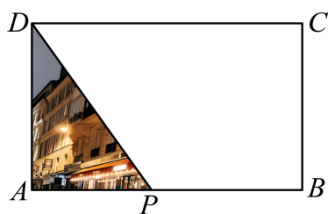


图1

如图 2，当 $4 < t \leq 6.5$ 时， $S = 5 \times 8 - \frac{1}{2} \times 8 \times (13 - 2t) = 8t - 12$ ；



图2

综上， S （单位： m^2 ）关于点 P 的运动时间 t （单位： s ）的函数表达式为： $S = \begin{cases} 5t(0 \leq t \leq 4) \\ 8t - 12(4 < t \leq 6.5) \end{cases}$ ；

(2) 解： $S = \frac{1}{4} \times 5 \times 8 = 10$ ，

当 $5t = 10$ 时， $t = 2$ ，

$$S = 8 \times (3 + 2) - 12 = 28 \text{m}^2,$$

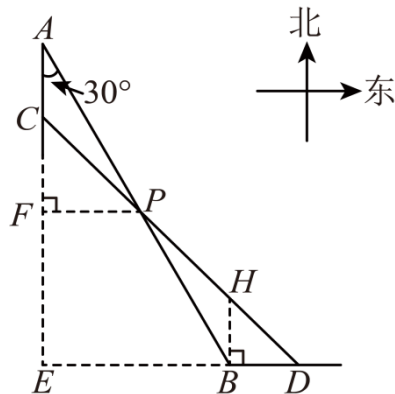
当 $8t - 12 = 10$ 时， $t = \frac{11}{4} < 4$ （不符合题意），

答：播放结束时展开的画面面积是 28m^2 。

25. 7.3km

【分析】延长 AC ， DB 交点为 E ，过点 P 作 $PF \perp AE$ 于点 F ，过 B 作 $BH \perp BD$ 交 CD 于点 H 。设 $AC = BD = x \text{km}$ ，根据题意可得 $20\sqrt{3} - x = 20 + x$ ，解方程得出答案。

【详解】解：如图，延长 AC ， DB 交点为 E ，过点 P 作 $PF \perp AE$ 于点 F ，过 B 作 $BH \perp BD$ 交 CD 于点 H 。



由题意得， $\angle E = 90^\circ$ ， $\angle PFA = 90^\circ$ ， $\angle HBD = 90^\circ$ ，

$\therefore A$ ， B 之间的距离为 40km ， P 在 AB 的中点处，

$\therefore AP = PB = 20 \text{km}$ ，

$\therefore \text{Rt}\triangle APF$ 中， $\angle A = 30^\circ$ ，

$$\therefore PF = \frac{1}{2}AP = 10 \text{km}, \quad AF = \sqrt{20^2 - 10^2} = 10\sqrt{3}(\text{km}),$$

$\therefore PF \parallel DE$ ， P 为 AB 中点，

$$\therefore \frac{AF}{FE} = \frac{AP}{PB},$$

$\therefore F$ 为 AE 的中点,

即 $AE = 2AF = 20\sqrt{3}\text{km}$, $BE = \sqrt{AB^2 - AE^2} = 20\text{km}$,

设 $AC = BD = x \text{ km}$,

$\therefore AC \parallel BH$,

$\therefore \angle A = \angle PBH$,

在 $\triangle APC$ 和 $\triangle BPH$ 中,

$$\begin{cases} \angle A = \angle PBH \\ \angle APC = \angle BPH, \\ AP = BP \end{cases}$$

$\therefore \triangle APC \cong \triangle BPH (\text{AAS})$,

$\therefore AC = BH$,

$\therefore BD = BH$,

$\therefore \angle HDB = \angle BHD = 45^\circ$,

$\therefore \angle ECD = 90^\circ - 45^\circ = 45^\circ$,

$\therefore \angle ECD = \angle HDB$,

$\therefore CE = ED$,

$\therefore 20\sqrt{3} - x = 20 + x$,

解得 $x = 10\sqrt{3} - 10 \approx 7.3$,

答: 甲航行的距离 AC 约为 7.3km .

【点睛】本题考查的是解直角三角形的应用—方向角问题, 勾股定理, 平行线分线段成比例定理, 全等三角形的性质和判定, 掌握锐角三角函数的定义, 理解方向角的概念是解题的关键.

26.

(1) -2

(2) ① $-1 \leq n \leq 3$ ② (a)(b)

【分析】(1) 根据“左加右减”的原则写出新函数解析式, 由解析式求得平移后的图象与 y 轴交点的坐标.

(2) 由题意平移后的函数解析式为 $y = -(x-m)^2 + km + 2$, 则 $n = -m^2 + km + 2$,

①若 $k = 2$, 则 $n = -m^2 + 2m + 2 = -(m-1)^2 + 3$, 利用二次函数的增减性即可求解;

②求得线段的两个端点, 分两种情况讨论, 利用二次函数的性质判断即可.

【详解】解: (1) 由“左加右减”的原则可知, 将函数 $y = -x^2 + 2$ 的图象向右平移 2 个单位长度, 所得函数的解析式为 $y = -(x-2)^2 + 2$,

令 $x=0$ ，则 $y=-2$ ，即平移后的图象与 y 轴交点的坐标为 $(0,-2)$ 。

故答案为：-2；

(2) $\because$ 平移函数 $y=-x^2+2$ 的图象，在这个过程中，它的顶点都在一次函数 $y=kx+2$ 的图象上，设平移后的函数图象的顶点 P 的横坐标为 m ，

则平移后得到的顶点为 $(m, km+2)$ ，

$\therefore$ 平移后的函数解析式为 $y=-(x-m)^2+km+2$ ，

当 $x=0$ 时，与 y 轴交点的纵坐标 $n=-m^2+km+2$ ，

①若 $k=2$ ，则 $n=-m^2+2m+2=-(m-1)^2+3$ ，

$\therefore n$ 是关于 m 的二次函数，二次函数的开口向下，对称轴为直线 $m=1$ ，

$\therefore m=3$ 时， $n=-(3-1)^2+3=-1$ ， $m=1$ 时， $n=3$ ，

$\therefore$ 当 $0 \leq m \leq 3$ 时， n 的取值范围是 $-1 \leq n \leq 3$ ；

② $\because$ 函数 $y=kx+2$ 的图象与 x 轴、 y 轴的交点分别为 A ， B ，

$\therefore A\left(-\frac{2}{k}, 0\right)$ ， $B(0, 2)$ ，

$\therefore$ 当 $k < 0$ 时， $0 \leq m \leq -\frac{2}{k}$ ，

$\therefore n=-m^2+km+2$ ，

$\therefore$ 对称轴为直线 $m=\frac{k}{2} < 0$ ，

$\therefore$ 当 $m > \frac{k}{2}$ 时， n 随 m 的增大而减小，

$\therefore \frac{k}{2} < 0 \leq m$ ，

$\therefore n$ 随 m 的增大而减小，

当 $k > 0$ 时， $-\frac{2}{k} \leq m \leq 0$ ，

$\therefore n=-m^2+km+2$ ，

$\therefore$ 对称轴为直线 $m=\frac{k}{2} > 0$ ，

$\therefore m \leq 0 < \frac{k}{2}$ ，

$\therefore n$ 随 m 的增大而增大，

故可能的序号是(a)(b)。

故答案为：(a)(b)。

【点睛】本题考查的是二次函数的图象与几何变换，一次函数性质，二次函数的性质，一次函数图象上点的坐标特征，二次函数图象上点的坐标特征，熟知二次函数的性质是解答此题的关键.

27. (1) 9π , 18

(2) ① $a = (27 - 9\sqrt{3})\text{cm}$, $b = 27\text{cm}$ ②可以, 理由见解析 ③见解析

【分析】(1) 设 $\angle AOD = \angle BOC = n^\circ$, $OB = OC = r\text{ cm}$, 则 $OA = (OD = r + 9)\text{cm}$, 利用圆的周长公式和弧长公式解答即可;

(2) ①延长 AB , CD , 延长线交于点 O , 设矩形的边与 $\widehat{AD}$ 相切于点 E , 连接 OE , 交 BC 于点 F , 利用圆的切线的性质定理, 矩形的判定与性质, 等边三角形的判定与性质, 直角三角形的边角关系定理解答即可;

②将扇环纸片 $ABCD$ 按如图所示放置, AB 在矩形的边 AG 上, 延长 AB , DC , 延长线交于点 O , 过点 D 作 $DE \perp AG$ 于点 E , 过点 C 作 $CF \perp AG$ 于点 F , 利用直角三角形的边角关系定理求得 DE , AF 的长度, 再利用它们与 18.2×25.7 的矩形纸片的长与宽作比较即可;

③设计出能够放置扇环纸片 $ABCD$ 的最小的 $15 \times b$ 的矩形纸片即可.

【详解】(1) 解: 由题意得: $\widehat{AD}$ 的长为 $9\pi\text{cm}$, $\widehat{BC}$ 的长为 $6\pi\text{cm}$,

设 $\angle AOD = \angle BOC = n^\circ$, $OB = OC = r\text{ cm}$, 则 $OA = OD = (r + 9)\text{cm}$,

$$\therefore \begin{cases} \frac{n\pi r}{180} = 6\pi \\ \frac{n\pi(r+9)}{180} = 9\pi \end{cases},$$

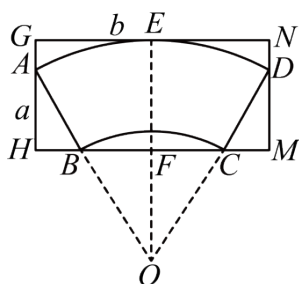
$$\therefore \begin{cases} n = 60 \\ r = 18 \end{cases},$$

$\therefore OB = 18\text{cm}$.

故答案为: 9π , 18;

(2) 解: ①延长 AB , CD , 延长线交于点 O , 设矩形的边与 $\widehat{AD}$ 相切于点 E , 连接 OE , 交 BC 于点 F ,

如图,



则 $OE \perp GN$,

∵ 四边形 $GHMN$ 为矩形,

∴ 四边形 $GHFE$, $MNEF$ 为矩形,

$$\therefore a = GH = EF,$$

由题意得: $OB = OC = 18\text{cm}$, $OA = OD = OE = 18 + 9 = 27\text{cm}$, $\angle AOD = \angle BOC = 60^\circ$, $AB = CD = 9\text{cm}$,

∴ $\triangle OBC$ 为等边三角形,

$$\therefore BC = OB = 18\text{cm}, OF = 9\sqrt{3}\text{cm}, \angle OBC = \angle OCB = 60^\circ,$$

$$\therefore \angle ABH = \angle OBC = 60^\circ, \angle DCM = \angle OCB = 60^\circ,$$

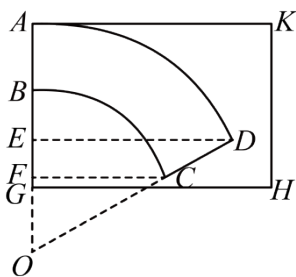
$$\therefore BH = \frac{1}{2}AB = 4.5\text{cm}, CM = \frac{1}{2}CD = 4.5\text{cm},$$

$$\therefore a = EF = OE - OF = (27 - 9\sqrt{3})\text{cm},$$

$$b = GN = HM = HB + BC + CM = 4.5 + 18 + 4.5 = 27(\text{cm}).$$

② 用一张 18.2×25.7 的矩形纸片可以剪出扇环纸片 $ABCD$, 理由:

将扇环纸片 $ABCD$ 按如图所示放置, AB 在矩形的边 AG 上, 延长 AB , DC , 延长线交于点 O , 过点 D 作 $DE \perp AG$ 于点 E , 过点 C 作 $CF \perp AG$ 于点 F ,



由题意得: $\angle O = 60^\circ$, $OB = OC = 18\text{cm}$, $OA = OD = OE = 18 + 9 = 27\text{cm}$, $AB = CD = 9\text{cm}$,

$$\therefore DE = OD \cdot \sin 60^\circ = \frac{27\sqrt{3}}{2} \approx 23.38(\text{cm}), OF = \frac{1}{2}OC = 9\text{cm}, FC = OC \cdot \sin 60^\circ = 9\sqrt{3} \approx 15.59(\text{cm}),$$

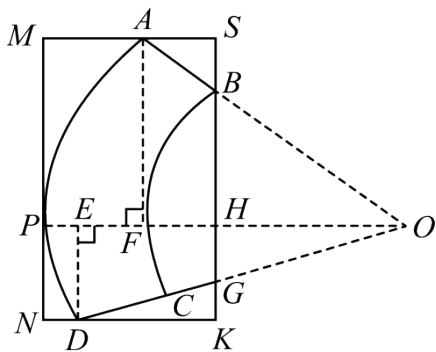
$$\therefore AF = OA - OF = 27 - 9 = 18(\text{cm}),$$

$$\therefore 18 < 18.2, 23.38 < 25.7,$$

$$\therefore AF < AG = 18.2\text{cm}, DE < GH = 25.7\text{cm},$$

∴ 用一张 18.2×25.7 的矩形纸片可以剪出扇环纸片 $ABCD$.

③ 设 $15 \times b$ 的矩形纸片为矩形 $MNKS$, $MS = NK = 15\text{cm}$, 将扇环纸片 $ABCD$ 如图放置, 使点 A 在 MS 边上, 点 B 在 KS 边上, 点 D 在 NK 边上, $\widehat{AD}$ 与边 MN 相切于点 P ,



则此时的 b 值最小，若求 b 的范围，则此时的 MN 为 b 的最小值.

延长 AB , DC , 延长线交于点 O , 连接 OP , OP 交 SK 于点 H , 过点 D 作 $DE \perp OP$ 于点 E , 过点 A 作 $AF \perp OP$ 于点 F , 设 OD 交 SK 于点 G ,

由题意得: $\angle AOD = 60^\circ$, $OB = OC = 18\text{cm}$, $OP = OA = OD = 18 + 9 = 27(\text{cm})$, $AB = CD = 9\text{cm}$,

$\because \widehat{AD}$ 与边 MN 相切于点 P ,

$\therefore OP \perp MN$,

$\because DE \perp OP$, $AF \perp OP$, 四边形 $MNKS$ 为矩形,

$\therefore$ 四边形 $PNDE$, 四边形 $AFPM$, 四边形 $PNKH$ 为矩形,

$\therefore PN = DE$, $MP = AF$, $PH = NK = 15\text{cm}$,

$\therefore b = MN = MP + PN = AF + DE$, $OH = OP - PH = 12(\text{cm})$.

$\therefore$ 求得 AF , DE 的值即可求得 b 的最小值;

由于 $OA = OD = 27\text{cm}$, 解 $\text{Rt}\triangle OAF$ 和 $\text{Rt}\triangle ODE$ 即可求得结论.

【点评】 本题主要考查了圆的有关性质，圆的切线的性质定理，弧长公式，分类讨论的思想方法，矩形的判定与性质，直角三角形的性质，勾股定理，直角三角形的边角关系定理，等边三角形的判定与性质，添加适当的辅助线构造直角三角形是解题的关键.